

Serie d'exercices

Chapitre 6.3 : La glycémie

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que la glycémie ?
2. Quelle est la valeur normale de la glycémie a jeun ?
3. Qu'est-ce que l'insuline ? Ou est-elle produite ?
4. Qu'est-ce que le glucagon ? Ou est-il produit ?
5. Qu'est-ce que le diabete ?

Le pancreas endocrine (4 points)

1. Quelles sont les deux fonctions du pancreas ?
2. Qu'est-ce qu'un ilot de Langerhans ?
3. Quels sont les deux principaux types de cellules des ilots de Langerhans ?
4. Quelle hormone est produite par chaque type de cellule ?

L'insuline et le glucagon (4 points)

1. Quel est l'effet de l'insuline sur la glycémie ?
2. Quel est l'effet du glucagon sur la glycémie ?
3. Quels sont les effets de l'insuline sur le foie ?
4. Quels sont les effets du glucagon sur le foie ?

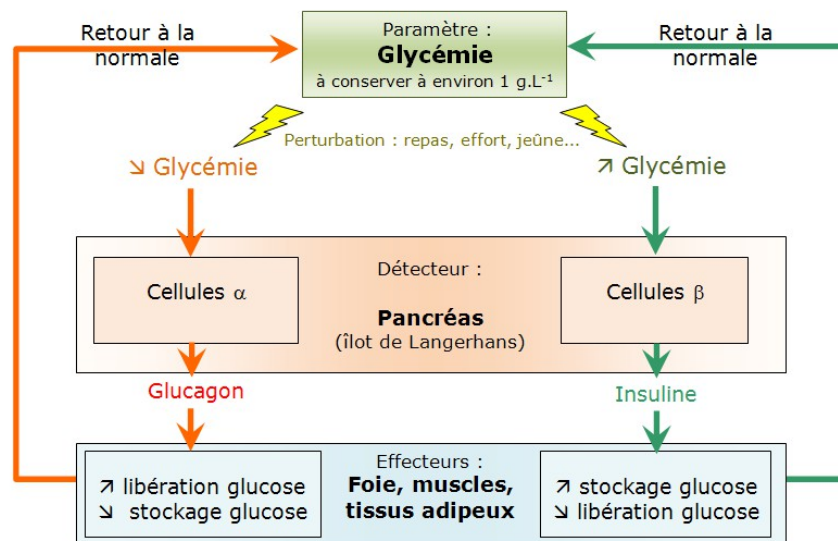
La regulation de la glycémie (4 points)

FIGURE 1 – Regulation de la glycémie.

1. Que se passe-t-il lorsque la glycémie augmente (après un repas) ?
2. Que se passe-t-il lorsque la glycémie diminue (jeune, effort) ?
3. Quel est le rôle du foie dans cette régulation ?
4. Qu'est-ce que la neoglucogenèse ?

Le rôle du foie (4 points)

1. Qu'est-ce que la glycogenèse ?
2. Qu'est-ce que la glycogenolyse ?
3. Dans quelles conditions ces deux mécanismes se produisent-ils ?
4. Quel est le rôle des muscles dans la régulation de la glycémie ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. La glycémie normale est d'environ 1 g/L .
2. L'insuline fait augmenter la glycémie.
3. Le glucagon est produit par les cellules beta.
4. Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène.
5. Le diabète de type 1 est dû à une résistance à l'insuline.
6. L'adrénaline est une hormone hypoglycémisante.

Analyse d'un texte (4 points)

« Après un repas riche en glucides, la glycémie augmente. Le pancreas detecte cette augmentation et les cellules beta des ilots de Langerhans secretent de l'insuline. L'insuline stimule l'entree du glucose dans les cellules et sa mise en reserve sous forme de glycogene dans le foie et les muscles. La glycémie revient ainsi a sa valeur normale. »

1. Quel est le stimulus qui declenche la secretion d'insuline ?
2. Quelles sont les cellules qui secretent l'insuline ?
3. Quels sont les effets de l'insuline ?
4. Comment la glycémie revient-elle a la normale ?

Les diabetes (4 points)

1. Quelle est la difference entre le diabete de type 1 et le diabete de type 2 ?
2. Quels sont les symptomes du diabete ?
3. Quelles sont les complications possibles du diabete non traite ?
4. Comment traite-t-on chaque type de diabete ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi la glycémie doit-elle rester constante ?
2. Pourquoi l'insuline et le glucagon sont-ils appeles hormones antagonistes ?
3. Quel est le role de l'adrenaline dans la regulation de la glycémie ?
4. Pourquoi le diabete de type 2 est-il plus frequent chez les personnes obesés ?

QCM (5 points)

1. La glycémie normale est d'environ :
 - a) 0,5 g/L
 - b) 1 g/L
 - c) 2 g/L
2. L'insuline est produite par :
 - a) Les cellules alpha
 - b) Les cellules beta
 - c) Le foie
3. Le glucagon est :
 - a) Hypoglycémiant
 - b) Hyperglycémiant
 - c) Sans effet
4. Le stockage du glucose sous forme de glycogène s'appelle :
 - a) Glycogenèse
 - b) Glycogenolyse
 - c) Neoglucogenèse
5. Le diabète de type 1 est dû à :
 - a) Une résistance à l'insuline
 - b) Une destruction des cellules beta
 - c) Un excès de glucagon

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. La **glycemie** est le taux de glucose dans le sang.
2. La valeur normale de la glycémie a jeun est d'environ **1 g/L**.
3. L'**insuline** est une hormone hypoglycémisante produite par les cellules beta des ilots de Langerhans du pancreas.
4. Le **glucagon** est une hormone hyperglycémisante produite par les cellules alpha des ilots de Langerhans.
5. Le **diabete** est une maladie caracterisee par une hyperglycemie chronique.

Correction de l'Exercice 2

1. Les deux fonctions sont : **exocrine** (enzymes digestives) et **endocrine** (hormones).
2. Un **ilot de Langerhans** est un amas de cellules endocrines dans le pancreas.
3. Les deux principaux types sont : **cellules alpha** et **cellules beta**.
4. Cellules beta : **insuline**. Cellules alpha : **glucagon**.

Correction de l'Exercice 3

1. L'insuline **fait baisser** la glycémie (hypoglycémisante).
2. Le glucagon **fait augmenter** la glycémie (hyperglycémisante).
3. L'insuline stimule la **glycogenese** (stockage du glucose en glycogene).
4. Le glucagon stimule la **glycogenolyse** (degradation du glycogene en glucose) et la **neoglucogenese**.

Correction de l'Exercice 4

1. Apres un repas, la glycémie augmente. Les cellules beta secretent de l'insuline qui fait baisser la glycémie.
2. En cas de jeûne ou d'effort, la glycémie diminue. Les cellules alpha secretent du glucagon qui fait augmenter la glycémie.
3. Le foie stocke le glucose (glycogenese) ou le libere (glycogenolyse) selon les besoins.
4. La **neoglucogenese** est la synthese de glucose a partir de molecules non glucidiques.

Correction de l'Exercice 5

1. La **glycogenese** est la synthese de glycogene a partir du glucose.
2. La **glycogenolyse** est la degradation du glycogene en glucose.
3. La glycogenese se produit en cas d'**hyperglycemie** (apres repas). La glycogenolyse se produit en cas d'**hypoglycemie** (jeune, effort).
4. Les muscles utilisent le glucose pour leur contraction et stockent du glycogene.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai.** La glycemie normale est d'environ 1 g/L.
2. **Faux.** L'insuline **fait baisser** la glycemie.
3. **Faux.** Le glucagon est produit par les cellules **alpha**.
4. **Vrai.** Le foie stocke le glucose sous forme de glycogene.
5. **Faux.** Le diabete de type 1 est du a une **destruction des cellules beta**.
6. **Faux.** L'adrenaline est **hyperglycemiante**.

Correction de l'Exercice 7

1. Le stimulus est l'**augmentation de la glycemie** apres un repas.
2. Les cellules qui secretent l'insuline sont les **cellules beta** des ilots de Langerhans.
3. L'insuline stimule l'entree du glucose dans les cellules et sa mise en reserve sous forme de glycogene.
4. La glycemie revient a la normale car le glucose est stocke dans le foie et les muscles.

Correction de l'Exercice 8

1. **Type 1** : destruction des cellules beta (insulinodependant). **Type 2** : resistance a l'insuline (non insulinodependant).
2. Symptomes : soif intense, urines abondantes, amaigrissement, fatigue.
3. Complications : coma diabetique, atteintes des vaisseaux (retinopathie, nephropathie), neuropathies, infections.
4. Type 1 : injections d'insuline. Type 2 : regime, activite physique, medicaments.

Correction de l'Exercice 9

1. La glycémie doit rester constante car le glucose est essentiel au fonctionnement des cellules (notamment du cerveau). Un excès ou un déficit peut être grave.
2. L'insuline et le glucagon sont antagonistes car ils ont des effets **opposés** sur la glycémie.
3. L'adrénaline est une hormone hyperglycémisante qui prépare l'organisme à l'action (stress, effort).
4. Le diabète de type 2 est plus fréquent chez les obèses car l'excès de tissu adipeux favorise la résistance à l'insuline.

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **b)** 1 g/L
2. Réponse : **b)** Les cellules bêta
3. Réponse : **b)** Hyperglycémiant
4. Réponse : **a)** Glycogénèse
5. Réponse : **b)** Une destruction des cellules bêta